

PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA

Centro: Escola Politécnica

Curso: 21813 - ENGENHARIA DE SOFTWARE

Disciplina: 12537 - PROJETO INTEGRADOR II - ENGENHARIA DE SOFTWARE

Ementa

Mobiliza e integra as competências para desenvolvimento de projeto, empregando em equipe um método de desenvolvimento sistematizado, visando abranger a definição de requisitos, as bases da programação de sistemas de software na Internet e aplicando estruturas e bancos de dados.

Competências

1. Profissional – (Eixo Transversal **Computação, Matemática e Produção - SBC**). Resolver problemas que tenham solução algorítmica, entendendo os limites da computação, fundamentos de várias infraestruturas de softwares, softwares como sistemas, e as metodologias de engenharia de sistemas. Conhecer algumas dimensões quantitativas de problemas e otimizar processos e produtos considerando aspectos econômicos e de qualidade.
2. Profissional – (Eixo Transversal **Gerenciamento de Projetos - SBC**). Entender, aplicar, criar e melhorar processos e métodos envolvidos no desenvolvimento de software (requisitos, projeto, construção, teste, configuração, qualidade, etc.) em suas várias dimensões e restrições, de modo a gerenciar (planejar, coordenar, medir, monitorar, controlar e relatar) projetos de software que entreguem produtos de software eficazes e eficientes;
3. Profissional – (Eixo Transversal **Requisitos, Análise e Design de Software, Construção e Teste de Software - SBC**). Realizar a elicitação, análise, especificação e validação de requisitos de software, bem como sua gestão durante o ciclo de vida do software. Definir o projeto (design) arquitetônico e detalhado de um software, visando sua construção (criar, reusar e/ou integrar) e avaliação (testar), usando tecnologias e ambientes e ferramentas de desenvolvimento de software.
4. Humano/Afetiva e Profissional - Solucionar problemas simples, complexos ou críticos, aplicando em equipes os métodos de trabalho que proporcionem o desenvolvimento das relações interpessoais, a colaboração e a franca comunicação
5. Humano/Afetiva - Adaptar-se às demandas de cada contexto com criatividade e resiliência para resolução de desafios complexos, superando situações de dificuldade, barreiras, impasses e estagnação.

Objetos do Conhecimento

OBJETIVOS (Competências Derivadas, Habilidades e Atitudes)

Adaptar-se às demandas de cada contexto com criatividade e resiliência para superar dificuldades, barreiras, impasses e estagnação.

Aplicar atitudes de valor e colaborativas para aprendizagem e resolução de problemas

Aplicar ferramentas, métodos e processos da Engenharia de software

Aplicar métodos e técnicas para design de software, em diversos contextos.

Aplicar métodos para modelar, representar e ensaiar soluções

Aplicar técnicas de comunicação e expressão nas formas requeridas pela Engenharia de Software, complementarmente também em língua inglesa

PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA

Centro: Escola Politécnica

Curso: 21813 - ENGENHARIA DE SOFTWARE

Disciplina: 12537 - PROJETO INTEGRADOR II - ENGENHARIA DE SOFTWARE

Aplicar técnicas de especificação de requisitos e de modelagem de software
Aplicar técnicas e procedimentos de desenvolvimento, verificação e validação de software
Aplicar teorias, modelos e técnicas para projetar, desenvolver, implementar e documentar soluções de software.
Atingir e manter Foco e concentração
Avaliar opções e tomar decisões em situações de orientação, direcionamento, apreciação, resolução de conflitos e de otimização
Captar a extensão, analisar e decompor problemas propondo soluções
Codificar, avaliar e corrigir programas, aplicando os conceitos fundamentais para a construção de um programa computacional.
Contribuir e Desenvolver com responsabilidade a formação integral da pessoa humana
Discernir e adaptar comportamentos individuais e de equipe, em busca de agir com empatia e solidariedade.
Entender os fundamentos das Engenharias de sistemas e de software
Entender os fundamentos das infraestruturas de softwares
Exercer a liderança requerida pelos diversos papéis e atividades do Engenheiro de Software
Formular e selecionar dentre diferentes opções e/ou estratégias para atingir um objetivo, aplicando flexibilidade de raciocínio e capacidade de julgamento e tomada de decisões.
Resolver problemas que tenham solução algorítmica, considerando os limites da computação
Selecionar e aplicar tecnologias a serem utilizadas no produto de software
Solucionar problemas simples, complexos ou críticos, aplicando em equipes os métodos de trabalho que proporcionem o desenvolvimento das relações interpessoais, a colaboração e a franca comunicação
Tecer e manter relações interpessoais, com respeito à diversidade, visando desenvolver autonomia, perseverança, resiliência, adaptabilidade, responsabilidade e autoconhecimento.
Traduzir a solução algorítmica para um programa computacional;

OBJETOS DO CONHECIMENTO (Conteúdos)

1. A utilização de modelos na Engenharia de Software
2. Algoritmos
3. Modelagem, Arquitetura e programação em bancos de dados relacionais
4. Captura, especificação, modelagem, verificação, validação e gestão de requisitos
5. Construção e aplicação de estruturas de dados: lineares, hierárquicas e em árvores. Algoritmos de busca e ordenação
6. Desenvolvimento de Projeto em time, que exija modelagem e desenvolvimento de sistema de software, aplicando método ágil.
7. Engenharia de Sistemas: Organização e estrutura de sistemas artificiais complexos.
8. Métodos de desenvolvimento ou relacionados ao software: formais, ágeis, heurísticos e baseados em prototipação.
9. Modelo de Entidades e Relacionamentos: abstração, design e mapeamento de dados. Normalização e integridade.
10. Codificação e depuração de programas no paradigma imperativo
11. Processos, Métodos e Ciclo de vida do software
12. Programação, tecnologia e ferramentas de desenvolvimento de software para Internet
13. Sistemas Complexos e Sistemas de Sistemas

Metodologia

· Aprendizagem Baseada em Projetos (*Project Based Learning* – PBL)

Metodologia voltada para a aquisição do conhecimento por meio da resolução de situações e problemas propostos e desenvolvidos por meio de projetos, com a intenção de propor condições de aprendizado

PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA

Centro: Escola Politécnica

Curso: 21813 - ENGENHARIA DE SOFTWARE

Disciplina: 12537 - PROJETO INTEGRADOR II - ENGENHARIA DE SOFTWARE

mais dinâmicas e que ocorra de forma teórico-prática e simultânea, propiciando ao aluno que desenvolva as bases teóricas, aplique-as e teste-as.

Instrumentos de Avaliação

- Para a avaliação do aluno, a disciplina utilizará atividades em equipe para o desenvolvimento da entrega do Projeto Final, atendendo os requisitos mínimos estabelecidos pelo docente, bem como a apresentação do projeto final, as notas de comprometimentos individual e as notas da disciplina ITW.

Critérios de Avaliação

SE $N_{ITW} < 5$

ENTÃO $NPFI = N_{ITW}$

SENÃO $NPFI = (NE*0,20 + N_{ITW}*0,40 + BANCA*0,2 + NCI*0,20)*EA_{ACE} *ER_{ACE}$

OBSERVAÇÃO: Por partirem com N_{ITW} diferente de ZERO, os alunos aprovados em semestre anterior na disciplina que compõe esta parte da NPFI deverão obter, conforme avaliação do professor da disciplina e/ou da banca avaliadora, elevados resultados nos demais componentes da NPFI, sob pena de obter nota zero nestes componentes, ou mesmo desclassificação por parte da banca.

onde:

NPFI = Média Final (Nota Projeto Final)

NE = Nota da entrega do projeto (composta por notas em grupo e outras individuais, notas de zero a 10)

N_{IPW} = Média Final da disciplina de Introdução à Tecnologia Web (individual, notas de zero a 10)

BANCA = Nota atribuída pela banca após arguição (individual e notas entre zero a 10)

NCI = Nota de comprometimento (individual, notas de zero a 10)

EA-ACE = entrega das atividades propostas de atividades autônomas (nota zero OU 1)

ER-ACE - entrega do relatório de horas de atividades autônomas (notas zero OU 1)

Critérios da Nota NE:

1. Qualidade do código e estrutura técnica do projeto.
2. Documentação dos códigos.
3. Organização do repositório e contas no github.
4. Escopo Total - 100% definidos no documento de visão.
5. Integração com banco de dados relacional.
6. Tratamento de situações não previstas.

Critérios de Nota N_{ITW} :

N_{ITW} = média obtida pelo aluno na disciplina Introdução à Tecnologia Web.

OBSERVAÇÕES:

(1) Em caso de aluno que **NÃO cursar em concomitância as disciplinas Introdução à Tecnologia Web e o Projeto Integrador II no curso de Engenharia de Software**, a nota obtida em Introdução à Tecnologia Web será considerada na composição da média APENAS se houver aprovação em semestre/período anterior.

PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA

Centro: Escola Politécnica

Curso: 21813 - ENGENHARIA DE SOFTWARE

Disciplina: 12537 - PROJETO INTEGRADOR II - ENGENHARIA DE SOFTWARE

(2) Nos casos em que não haja concomitância prevista em (1), a componente N_ITW manetrá o mesmo peso avaliativo, mas será substituída por atividades/avaliações adicionais e/ou arguição extra da BANCA, para verificação da proficiência técnica requerida.

Crítérios da nota da BANCA: (Nota Individual e entre ZERO e DEZ)

- A banca acadêmica é responsável por examinar e analisar criticamente o trabalho apresentado, levando em consideração critérios de originalidade, relevância, rigor metodológico, integridade, contribuições para o campo de estudo, bem como outros critérios técnicos tais como desenvolvimento, design, aplicação, uso de banco de dados, APIS, bibliotecas e frameworks., além de técnicas e métodos aplicados na programação e construção do sistema (sem se restringir a estes) - A Banca poderá arguir quaisquer aspecto do trabalho, direcionado questões para qualquer um dos integrantes da equipe.

(*) **IMPORTANTE:** A presença de todos os integrantes do grupo é OBRIGATÓRIA. Quem não estiver presente na data e horário determinado para a apresentação, ficará sem a nota de banca e, por isso, reprovado (NPFI = ZERO).

- A Banca poderá, A SEU CRITÉRIO, desclassificar o grupo ou um qualquer um de seus integrantes individualmente, caso verifique cola, cópia, plágio, interferência externa ao grupo no trabalho, uso de materiais produzidos por IA, ou quaisquer outros aspectos que sejam indicadores de não-integridade do trabalho ou de seus integrantes, atribuindo ZERO à NPFI nestes casos, independentemente dos resultados das demais componentes do cálculo de NPFI.

Crítérios da nota NCI:

A NCI = Nota de Comprometimento Individual, como o próprio nome diz, leva apenas em consideração o comprometimento individual de cada integrante da equipe.

Os critérios para a composição dessa nota são:

- Apontamento de esforço (GitProject individual por membro)
- Comprometimento da equipe (entregas determinadas pelo professor de Projeto Integrador).
- Participação nos compromissos da disciplina (presença nas reuniões de orientação) (nota individual de entre zero a 10).

Observação Final:

- Será reprovado o aluno que não cumprir e/ou não comprovar a carga horária total de atividades autônomas/de extensão requerida pela disciplina.

Estratégia de Recuperação

- Para a avaliação do aluno, a disciplina utilizará atividades em equipe para o desenvolvimento da entrega do Projeto Final, atendendo os requisitos mínimos estabelecidos pelo docente, bem como a apresentação do projeto final, as notas de comprometimentos individual e as notas da disciplina ITW.

Bibliografia Básica

MORRISON, Michael,. **Use a cabeça JavaScript**. Rio de Janeiro, RJ: Alta Books, 2012. xxxiii, 606 p. (Use a cabeça!). ISBN 9788576082132 (broch.).

Kerr, Eduardo Santos. **Gerenciamento de Requisitos**. 1a Ed. São Paulo, SP : Editora Pearson. 212p.

PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA

Centro: Escola Politécnica

Curso: 21813 - ENGENHARIA DE SOFTWARE

Disciplina: 12537 - PROJETO INTEGRADOR II - ENGENHARIA DE SOFTWARE

ISBN: 9788543010069, (disponível biblioteca digital)

ELMASRI, Ramez et al. **Sistemas de banco de dados**. 7a Ed. São Paulo: SP, Ed. Pearson, 2018, 1152p.

ISBN: 9788543025001 (Disponível Biblioteca Digital)

Bibliografia Complementar

Loiane Groner, Loiane. **Estruturas de Dados e Algoritmos com JavaScript: Escreva um Código JavaScript Complexo e Eficaz Usando a Mais Recente ECMAScript**. 2a ed. Novatec. 408 p. ISBN-10: 8575226932

SETZER, Valdemar Waingort. **Banco de dados: conceitos, modelos, gerenciadores, projeto lógico, projeto físico**. 3. ed. rev. São Paulo, SP: Edgard Blucher, c1989. 289 p. (Ciencia da Computação). ISBN 8521201230 (broch).

CRUZ, Fábio. Scrum e Agile em projetos guia completo: conquiste sua certificação e aprenda a usar métodos ágeis no seu dia a dia. 2.ed. atual. Rio de Janeiro, RJ: Brasport, 2018. xxxii, 406p. ISBN 9788574528786 (Disponível biblioteca digital).

PUGA, Sandra, RISSETTI, Gerson, **Lógica de Programação e Estrutura de Dados: com aplicações em Java**. São Paulo, SP : Editora Person 3ª Edição, 232p. 2005. ISBN: 9788576050247 (disponível biblioteca digital).

DEITEL, Harvey M.; DEITEL, Paul J. **C: como programar**. 6. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2011. 818 p. ISBN 9788576050568 (disponível biblioteca digital).

Obs: O conteúdo do presente Plano de Disciplina poderá sofrer alterações de acordo com a dinâmica do Carga-Horária e Ano Letivo: Vide Histórico Escolar

Campinas, 30 de Agosto de 2025.